

Zadanie 17 z informatora maturalnego

Ciąg (a_n) jest określony wzorem

$$a_n = (n+5)^2 \cdot \left(\frac{p+1}{(n+1)(n+2)} + \frac{2p+2}{(n+2)(n+3)} \right) \text{ dla } n \geq 1.$$

Wyznacz wszystkie wartości parametru p , dla których granica ciągu jest równa 12.

① Przekształcamy wzór a_n .

$$\begin{aligned} a_n &= (n+5)^2 \cdot \left(\frac{p+1}{(n+1)(n+2)} + \frac{2p+2}{(n+2)(n+3)} \right) = \\ &= (p+1) \left(\underbrace{\frac{(n+5)^2}{(n+1)(n+2)}}_1 + \underbrace{\frac{2(n+5)^2}{(n+2)(n+3)}}_2 \right) \end{aligned}$$

② Obliczamy granicę.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 10n + 25}{n^2 + 3n + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(1 + \frac{10}{n} + \frac{25}{n^2} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} \right)} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 20n + 50}{n^2 + 5n + 6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(2 + \frac{20}{n} + \frac{50}{n^2} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{5}{n} + \frac{6}{n^2} \right)} = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = (p+1)(1+2) = 3p+3 = 12$$

$$\begin{aligned} 3p &= 9 \\ p &= 3 \end{aligned}$$

Odp. : $p = 3$.